

◆ ENTREGA 3 – Lógica de vuelo y sistemas de actuación

Fecha de entrega: 01/06 hasta las 13:00hs.

Consigna para el grupo.

En esta etapa deberán desarrollar la lógica principal del sistema, incorporando una máquina de estados y el control del sistema de recuperación.

El objetivo es que el sistema pueda interpretar el vuelo y tomar decisiones.

Deberán desarrollar:

- Una **máquina de estados simplificada**, que incluya al menos:
 - STANDBY
 - ARMED
 - ASCENT
 - APOGEE_CONFIRM
 - DEPLOY
- Implementación de:
 - detección de lanzamiento (usando aceleración)
 - detección de apogeo (usando altura)
- Control de un **servo**, que:
 - permanezca inhibido en reposo
 - se active únicamente cuando el sistema detecta el apogeo

Deberán entregar:

- Código completo de la lógica de vuelo
- Demostración del funcionamiento (simulado)
- Explicación de:
 - cómo detectan el lanzamiento
 - cómo detectan el apogeo
 - qué medidas tomaron para evitar falsos disparos

Se evaluará:

- lógica implementada
- seguridad del sistema
- claridad en la programación